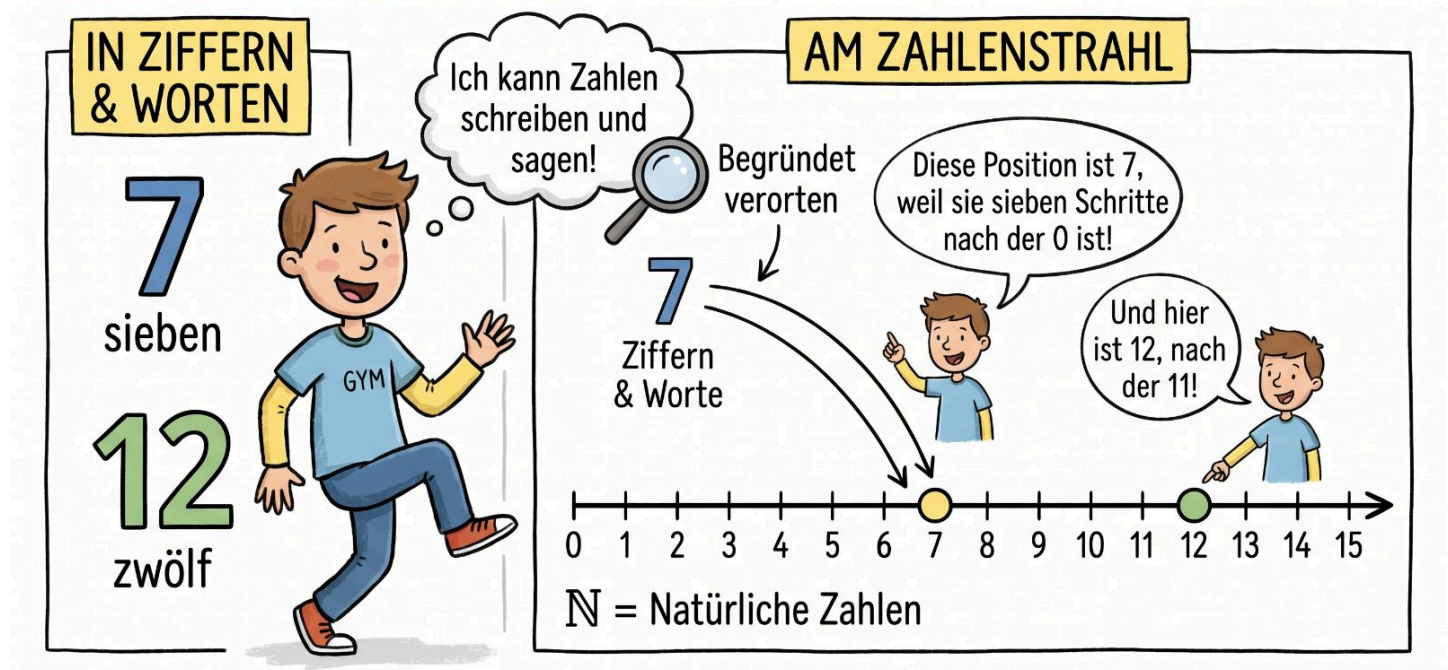


Natürliche Zahlen darstellen und am Zahlenstrahl verorten

Lernziel-ID cf474eab-1379-4877-907e-58b0892ce734

Mathematik > Kalibrierung V2 – positive Verständnissnachweise

NATÜRLICHE ZAHLEN DARSTELLEN UND VERORTEN



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann natürliche Zahlen in Ziffern und Worten darstellen, sie am Zahlenstrahl sicher eintragen und ihre Positionen anhand der Skalierung begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Natürliche Zahlen ordnen und vergleichen](#) 9ef6c4fa-b97a-5d7a-86c1-96690f02d916

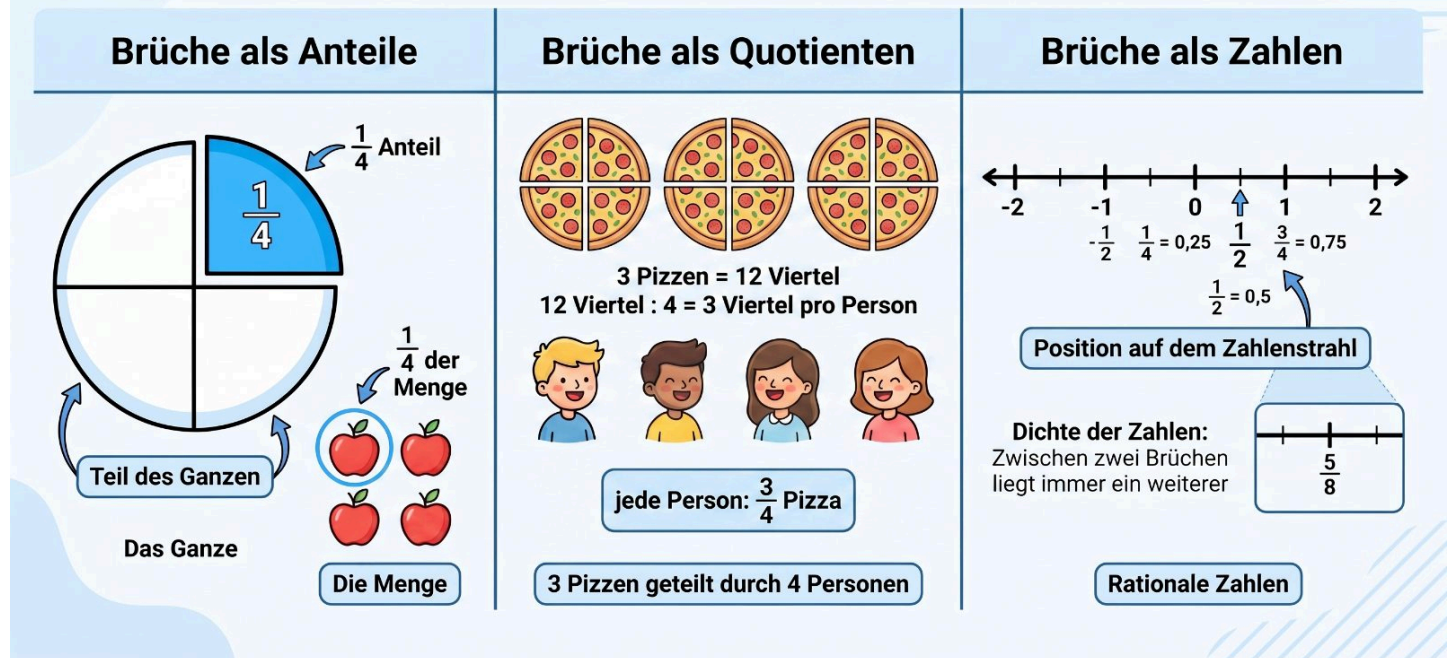
[Rationale Zahlen an der Zahlengeraden darstellen und ordnen](#) c9e01667-24c4-56a2-8cf4-dfb6c366d7b9

Brüche als Zahlen, Anteile und Quotienten deuten

Lernziel-ID 6b0075bb-f71c-59f6-ab98-fb894568cc26

Mathematik > Kalibrierung V2 – positive Verständnissnachweise

Brüche als Zahlen, Anteile und Quotienten deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Brüche situationsbezogen als Anteil, Quotient oder Zahl deuten, dabei das Bezugs-Ganze benennen, eine passende Darstellung auswählen und zugehörige Ganze oder Teilmengen bestimmen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Stellenwertsystem und Zahlendarstellungen verstehen](#) 624764d6-becd-5f9b-ada3-9d4f9d143073

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und](#) [Anteilssachprobleme mit rationalen Zahlen](#)

[reelle Zahlen einordnen](#) 7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db

[modellieren](#) b41cb496-dad5-596e-9c23-cdcbab3ec2e

[Quadratwurzeln iterativ mit dem Heron-](#)

[Verfahren approximieren](#) c9eb293a-9be7-4a3d-8cd0-a1d885a3fdc1

[Bruchdarstellungen verwenden und wechseln](#)

[f6a54a49-b6cf-4ab7-a185-aa08bfcb6c97](#)

[Quadratwurzeln definieren und schätzen](#)

[f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28](#)

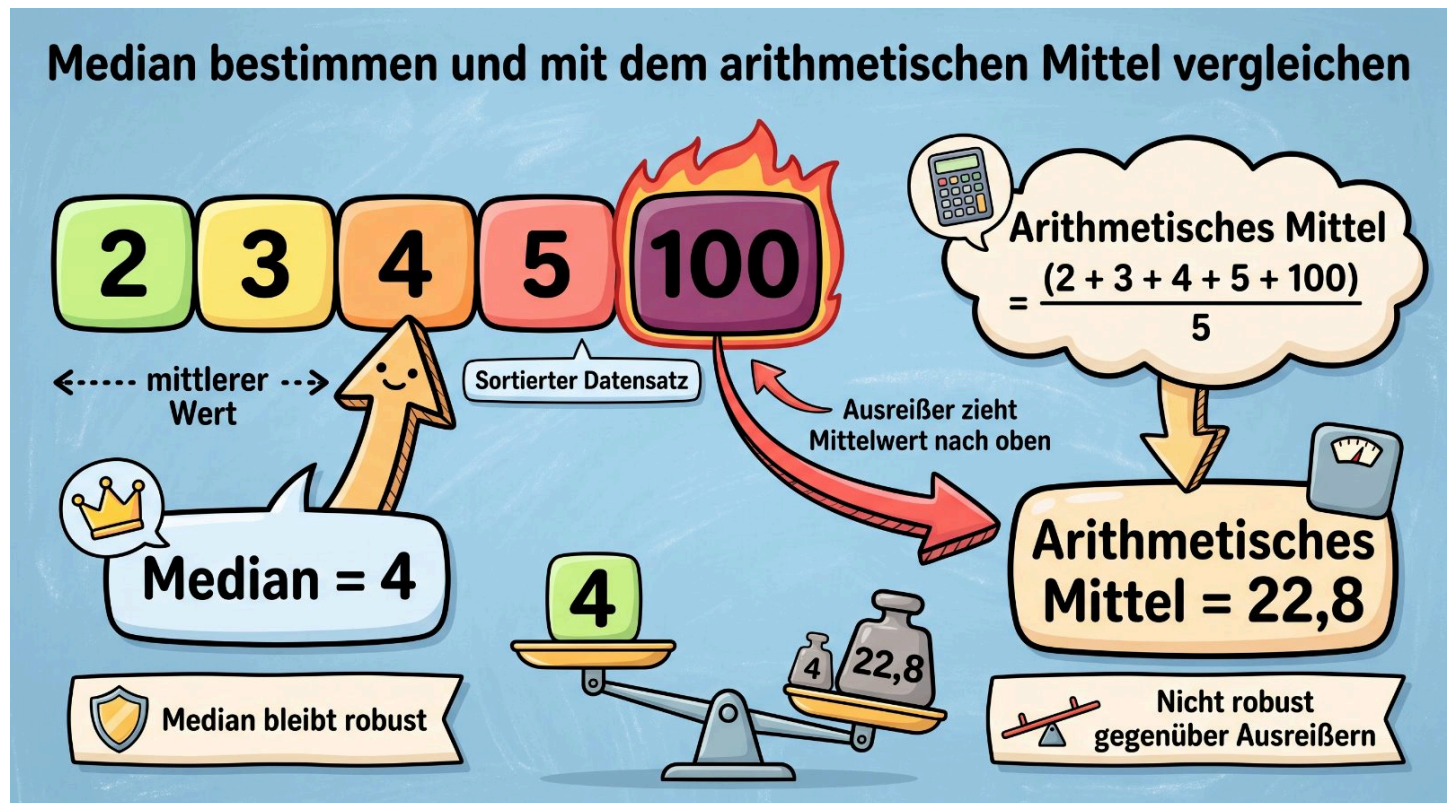
[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) fb81062a-

[4929-5f09-8d92-f9cf4b106c17](#)

Median bestimmen und mit dem arithmetischen Mittel vergleichen

Lernziel-ID 2242c379-ddbb-4f03-8aed-13f49a4674e8

Mathematik > Kalibrierung V2 – positive Verständnissnachweise



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu Datensätzen den Median bestimmen, ihn als weiteren Lagewert neben dem arithmetischen Mittel deuten und die Aussagekraft beider Kenngrößen in Sachzusammenhängen kritisch vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Arithmetisches Mittel bestimmen und deuten](#) 15595229-efec-4d01-8e71-acf15f9c2424

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Absolute und relative Häufigkeiten bestimmen und darstellen](#) 91571d3f-3651-4477-ba21-320fc4877453

[Diagramme kritisch interpretieren](#) acbb7e26-f85f-405b-a3e5-af7a6add6711

[Grundaufgaben der Prozentrechnung lösen](#) 71d43fcc-d787-4874-ae4a-2336364e9c8a

[Prozentangaben in Texten deuten und prüfen](#) 72b6bfa5-8e34-4029-8f85-0277207c485e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

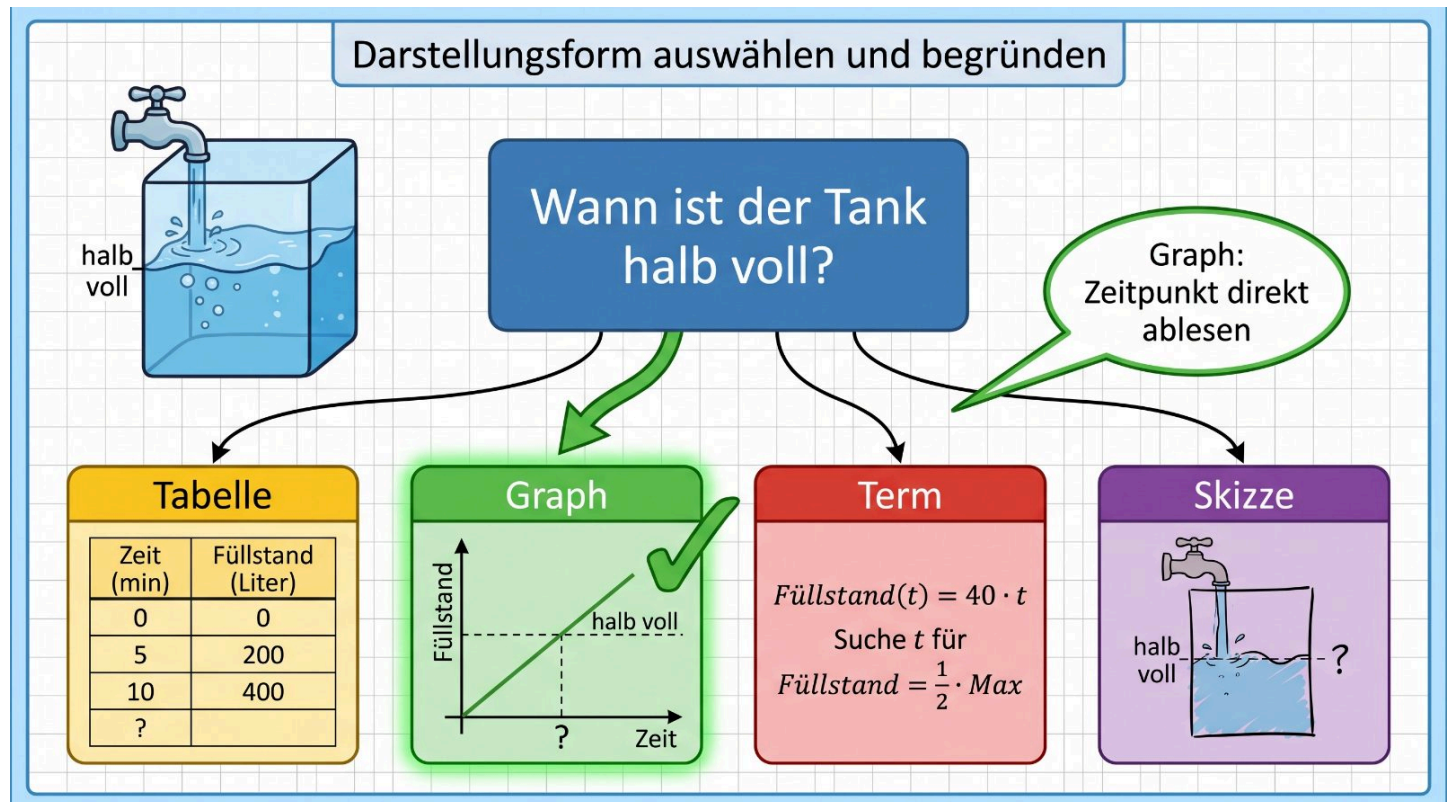
[Lageparameter für Datenanalysen auswählen und vergleichen](#) 616c72a4-972d-5cc0-b903-e2a24bcb150c

[Datenverteilungen mithilfe von Kenngrößen und Boxplots vergleichen und deuten](#) b819973b-4cad-48a4-9f7e-f74b5e75ea6c

Darstellungsform auswählen und begründen

Lernziel-ID 8dd9f210-2683-5902-acab-e3be22725232

Mathematik > Kalibrierung V2 – positive Verständnissnachweise



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für unterschiedliche Fragestellungen zwischen Tabelle, Graph, Term und Skizze wählen und anhand der benötigten Information begründen, warum die Wahl besser passt als eine plausible Alternative.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

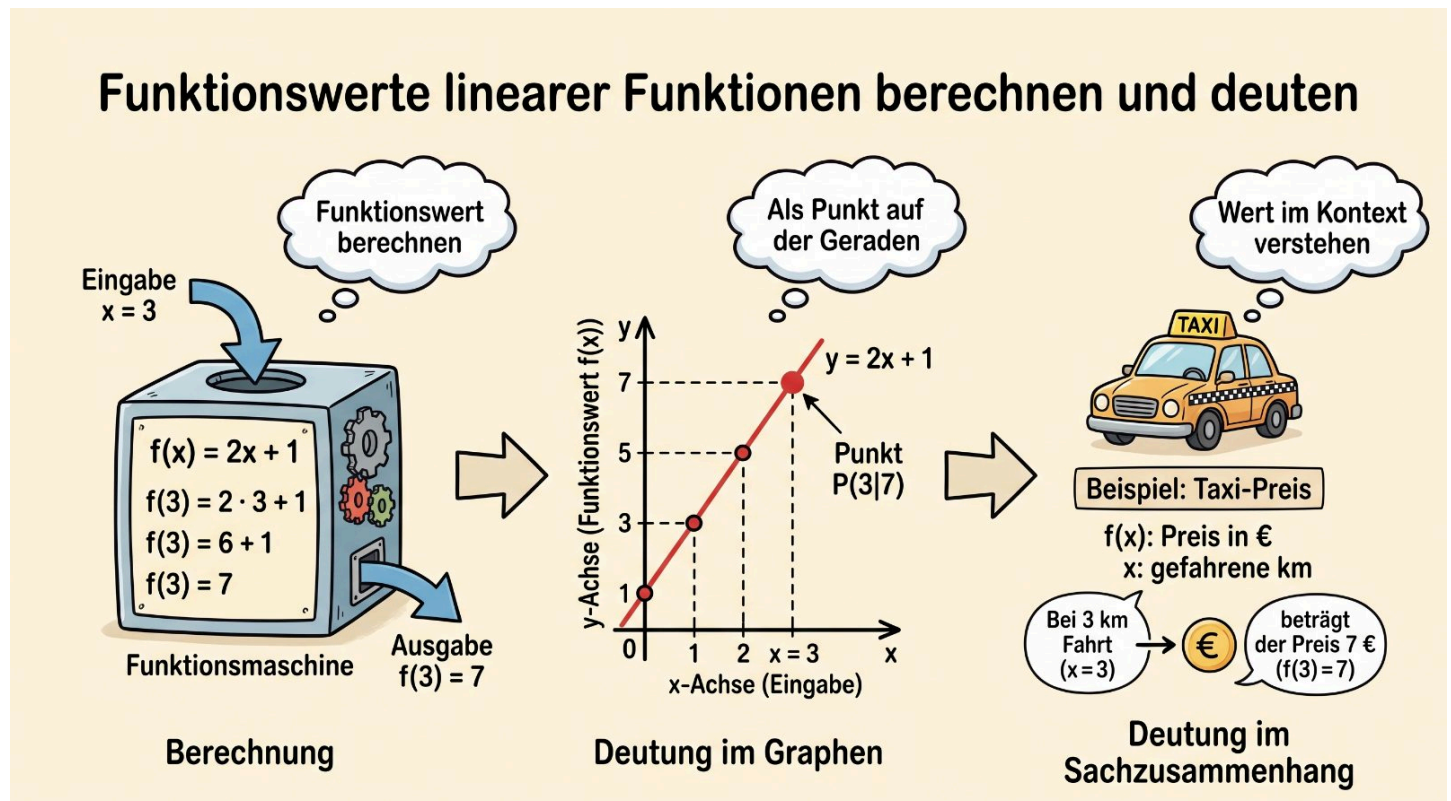
[Aus Term einen Graphen erstellen 0272c501-2931-5e52-b62f-af068db63c44](#)

[Darstellung erstellen und beschriften 3f4d1340-1fbb-5109-b9c2-08fc61303133](#)

Funktionswerte linearer Funktionen berechnen und deuten

Lernziel-ID e09072f9-67d9-412c-b872-24ecbf329232

Mathematik > Kalibrierung V2 – positive Verständnissnachweise



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu gegebenen x-Werten die zugehörigen Funktionswerte linearer Funktionen berechnen und die Ergebnisse als Punkte im Graphen oder als Werte im Sachzusammenhang deuten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 7 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\)](#) 19a77422-6ceb-57ce-a90f-0ebc1179aaae

[Exponentielle Zunahme und Abnahme beschreiben und von linearem Wachstum abgrenzen](#) 3010d965-b9b9-4dc5-9d04-d706725e9a30

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 8, 8 BE\)](#) 4553367f-6265-511b-8632-46d99109e69b

[Lineare Gleichungssysteme lösen und deuten](#) 546bf0b3-6921-416b-a2ef-8fd37d429dc7

[Exponentialgleichungen mit Logarithmen lösen](#) c888fd81-fe4f-4282-99af-ebc0d1a7d202

[Parameter exponentieller Funktionen aus Gleichung und Werten deuten](#) c74d0c7e-44e2-46ab-8f95-b8dc45fcfae7

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Exponentielles Wachstum in Graphen, Tabellen und Kontexten deuten](#) 31207307-0cf9-4a56-bf14-90196dc2b3d4

[Exponentielles Wachstum in Termen, Tabellen und Graphen beschreiben](#) 42e19186-6769-41ac-a7bf-ab39bdb50661

[Graphverlauf exponentieller Funktionen der Form \$b \cdot a^x\$ anhand von \$a\$ und \$b\$ beschreiben](#) 78238608-aaaa-4d12-a9de-54f325e9cf6f

[Logarithmen als Umkehrung exponentieller Zusammenhänge nutzen](#) aed3ca99-815b-40b8-ae91-e11bf92f51da

[Lineare Gleichungssysteme mit zwei Variablen lösen und Lösungsvielfalt untersuchen](#) e42c208d-9555-43cc-92f5-5bb4c0688726

Eine Kreistangente im Berührungspunkt konstruieren

Lernziel-ID 570d5931-f126-5bb4-8b7f-db236d6b727f

Mathematik > Kalibrierung V2 – positive Verständnissnachweise

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einem gegebenen Punkt eines Kreises die Tangente als Senkrechte zum Radius konstruieren und die Konstruktion geometrisch begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Kreistangenten von einem äußeren Punkt konstruieren

743e5470-ff39-551e-9aba-529656418c66

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Parallele und senkrechte Geraden konstruieren c31d3a7a-778b-9cfd-4fbf-b28e-60aa2b48f702](#)

[Kreisbeziehungen am Kreis begründen und nutzen 21342eb9-9cfd-4fbf-b28e-60aa2b48f702](#)

[Satz des Thales begründen und anwenden 36728db8-da44-4add-97b8-0fdd7cfd9c41](#)

Kreistangenten von einem äußeren Punkt konstruieren

Lernziel-ID 743e5470-ff39-551e-9aba-529656418c66

Mathematik › Kalibrierung V2 – positive Verständnissnachweise

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann von einem Punkt außerhalb eines Kreises die beiden Tangenten mithilfe des Thaleskreises konstruieren und die Berührungspunkte durch den rechten Winkel zwischen Radius und Tangente begründen.

Direkte Vorbedingungen

Eine Kreistangente im Berührungspunkt konstruieren

570d5931-f126-5bb4-8b7f-db236d6b727f

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Satz des Thales begründen und anwenden](#) 36728db8-da44-4add-97b8-0fdd7cfd9c41

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 8, 7 BE\)](#) 3045f00d-a5b9-547c-b568-593aead9ffa3

Sinussatz herleiten

Lernziel-ID 0c8c1ae9-135e-4fe5-bf67-e497eb3a9909

Mathematik > Kalibrierung V2 – positive Verständnissnachweise

Sinussatz herleiten

Im rechtwinkligen Dreieck ACH:

$$\sin(\alpha) = \frac{h}{b}$$

Daher:

$$h = b \cdot \sin(\alpha)$$

Im rechtwinkligen Dreieck BCH:

$$\sin(\beta) = \frac{h}{a}$$

Daher:

$$h = a \cdot \sin(\beta)$$

Gleichsetzen von h:

$$b \cdot \sin(\alpha) = a \cdot \sin(\beta)$$

Sinussatz:

$$\frac{a}{\sin(\alpha)} = \frac{b}{\sin(\beta)}$$

analog mit anderer Höhe: $= \frac{c}{\sin(\gamma)}$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Sinussatz für ein allgemeines Dreieck aus bekannten geometrischen Beziehungen herleiten und jeden Schritt der Seiten-Winkel-Beziehung begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Sinus- und Kosinuswerte am Einheitskreis im Gradmaß deuten](#) 97b3232d-b89f-48b8-9fa1-7a25a1bdbb3d

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Trigonometrie am rechtwinkligen Dreieck anwenden](#) 71a483ba-9680-4654-bb5e-5ab5427f0919

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sinus- und Kosinussatz herleiten](#) 105027ea-45ec-5086-80a9-34a52e25e860

Wachstums- und Abklingvorgänge exponentiell modellieren und Ergebnisse im Kontext bewerten

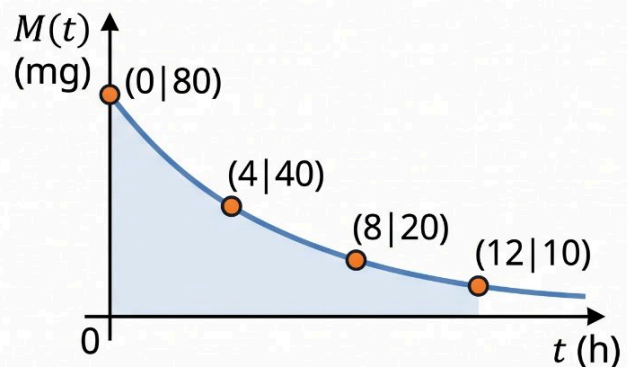
Lernziel-ID 27b63e2e-6a34-483e-8e5a-fe0f49670d1d

Mathematik > Kalibrierung V2 – positive Verständnissnachweise

Abklingvorgang: Exponentielles Modell

$$M(t) = 80 \cdot 0,5^{\frac{t}{4}}$$

Wertetabelle				
t in h:	0	4	8	12
$M(t)$ in mg:	80	40	20	10



Annahme: konstante Halbwertszeit von 4 h.

Modellgrenze: reale Bedingungen können die Abnahme verändern.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann realitätsnahe Wachstums- und Abklingvorgänge graphisch und rechnerisch mit geeigneten exponentiellen Modellen beschreiben, Modellannahmen variieren, Grenzen des Modells benennen und Ergebnisse im Sachzusammenhang kritisch bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Exponentielles Wachstum in Termen, Tabellen und Graphen beschreiben](#) 42e19186-6769-41ac-a7bf-ab39bdb50661

[Logarithmus definieren und einfache Werte bestimmen](#) 3c1d6ce7-099e-4267-9ff2-3d1526209a89

[Exponentielle Zunahme und Abnahme beschreiben und von linearem Wachstum abgrenzen](#) 3010d965-b9b9-4dc5-9d04-d706725e9a30

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 10, 10 BE\)](#) af7905d0-e684-5ea3-99ac-8a045455370e

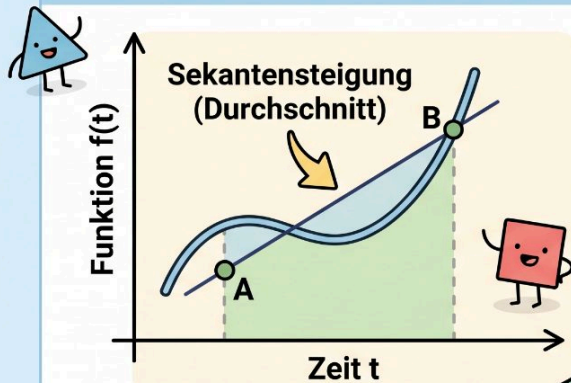
Momentane Änderungsrate qualitativ verstehen

Lernziel-ID 2143e9e8-b176-545b-b2fa-91bbb6c8cf5c

Mathematik > Kalibrierung V2 – positive Verständnissnachweise

Momentane Änderungsrate qualitativ verstehen

Mittlere Änderungsrate (Sekantensteigung)

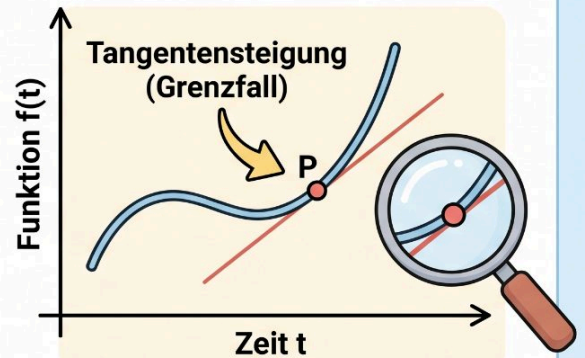


$$\text{Steigung} = \frac{\Delta f}{\Delta t}$$

Grenzfall:
Intervall
gegen Null

Intervall Δt
wird kleiner

Momentane Änderungsrate (Tangentensteigung)



$$\text{Steigung} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta t} = f'(t)$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die momentane Änderungsrate qualitativ als Grenzfall mittlerer Änderungsraten beschreiben und am Graphen als Tangentensteigung verorten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Grenzwerte des Differenzenquotienten bestimmen](#) b42bdfcc-3db7-5697-8b3e-69e59962ca86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen am Graphen deuten](#) 296fdd9f-59a4-5d3d-9512-cfc78c8ac3e0

Konvergenz und Grenzen numerischer Verfahren reflektieren

Lernziel-ID 3bfc2747-03e2-57db-b13f-01f78835eefd

Mathematik › Kalibrierung V2 – positive Verständnissnachweise

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem numerischen Verfahren beurteilen, ob und wie zuverlässig die Näherungen konvergieren, und ein Abbruchkriterium sowie eine relevante Fehlerquelle begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Konvergenzgeschwindigkeit numerischer Verfahren vergleichen](#) 70a21623-6c87-55ae-b534-ab45a3b9b1d2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Polynomdivision und numerische Gleichungsverfahren anwenden](#) 78f5003e-9578-545c-b6b3-4b02f31ffcd4

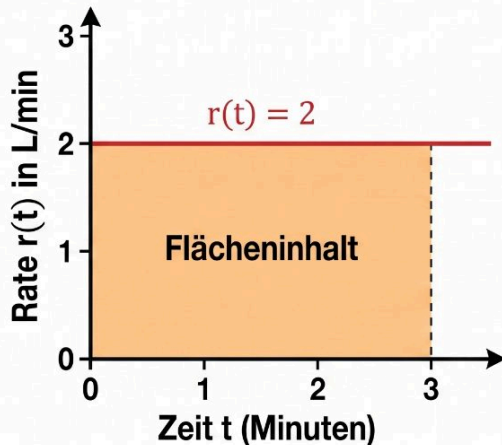
Integral als Bestand und Flächeninhalt verstehen

Lernziel-ID 2afba4a2-287d-5e8f-aeee-a3bcf8652236

Mathematik > Kalibrierung V2 – positive Verständnissnachweise

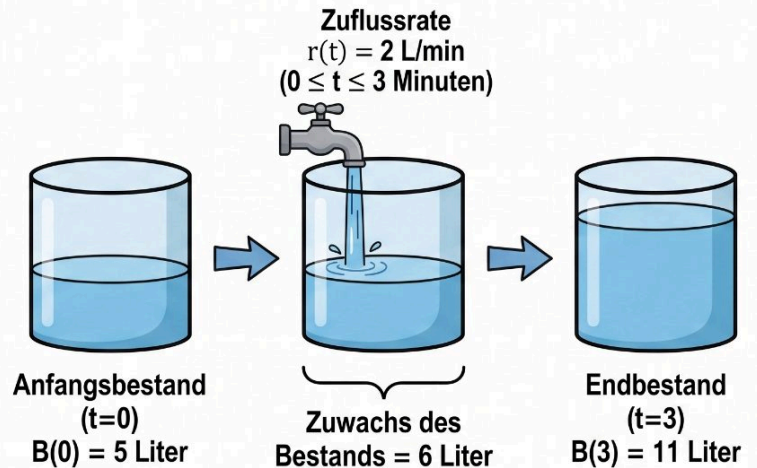
Integral als Bestand und Flächeninhalt

Änderungsrate & Fläche



$$\int_0^3 2 \, dt = 6 \text{ Liter}$$

Bestandsrekonstruktion im Tank-Kontext



$$B(3) = B(0) + \int_0^3 r(t) \, dt = 5 + 6 = 11 \text{ Liter}$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein bestimmtes Integral je nach Situation als orientierten Flächeninhalt oder Bestandsänderung deuten und aus Änderungsrate und Anfangsbestand einen Bestand bestimmen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Gesamtbestände und Gesamteffekte aus Änderungsraten oder Randfunktionen ermitteln](#) 23c8b5f9-ab35-4071-a3d4-b76a669a0995

[Bestände und Mittelwerte modellieren](#) 809ef78a-f282-5593-89be-0f2cb95570ac

[Graphen von Flächeninhaltsfunktionen skizzieren](#) 9441bb35-2a2f-4edc-9d8a-bc58c257054d

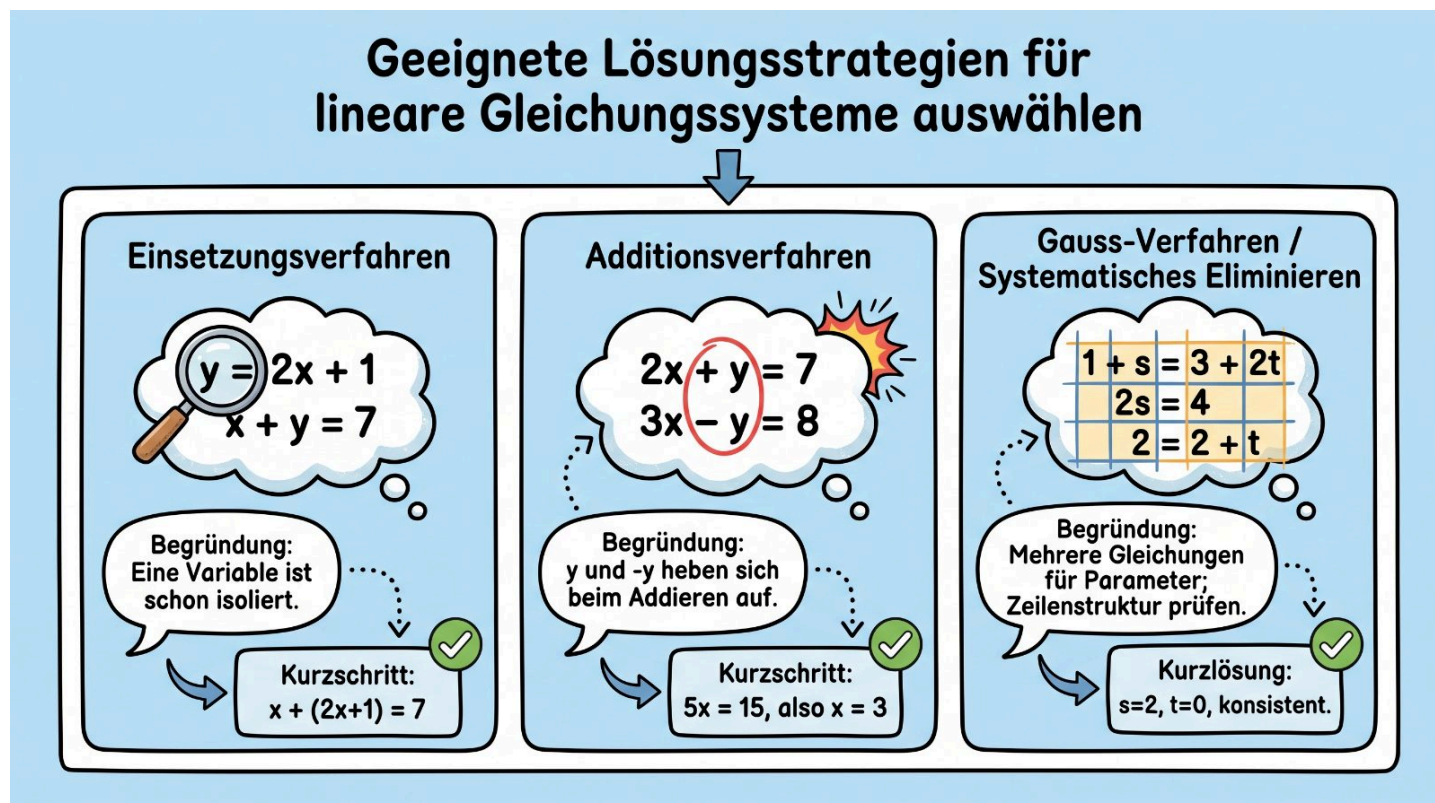
[Flächen unter Graphen näherungsweise bestimmen](#) 94d63ad9-ae1c-5ff2-b05e-188a0f5ebec6

[Bestände aus Änderungsraten und Anfangsbestand rekonstruieren und deuten](#) ece68088-71a8-466b-874c-09e6baac19fc

Geeignete Lösungsstrategien für lineare Gleichungssysteme auswählen

Lernziel-ID 6481fc23-d923-5ffc-ba49-f499328f43b8

Mathematik > Kalibrierung V2 – positive Verständnisnachweise



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann anhand der Struktur eines linearen Gleichungssystems aus einer analytisch-geometrischen Problemstellung eine geeignete Lösungsstrategie wählen und erklären, warum sie hier günstiger ist als eine plausible Alternative.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lineare Gleichungssysteme in der Analytischen Geometrie systematisch lösen](#) 27cfa1b3-be6f-5f81-b9a2-ae3bad9c14b6, [Lösungsmengen linearer Gleichungssysteme geometrisch deuten](#) 436532fe-cee6-5a13-a4be-95522435937b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

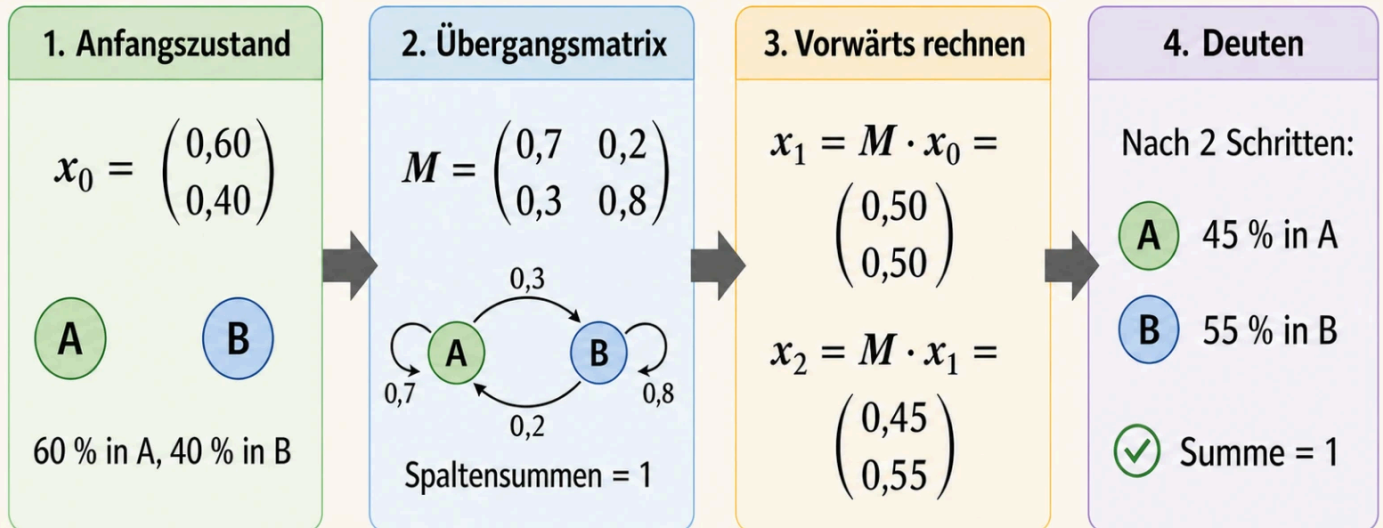
[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

Zustände in Markov-Ketten vorwärts berechnen und deuten

Lernziel-ID 10a33d93-dc20-5edd-ae3b-32338d05407c

Mathematik > Kalibrierung V2 – positive Verständnissnachweise

Zustände in Markov-Ketten vorwärts berechnen



$$x_{n+1} = M \cdot x_n$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zustandsentwicklungen in Markov-Ketten mit Anfangsvektor und Übergangsmatrix vorwärts berechnen und die Ergebnisse als Verteilungen deuten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Rückwärtsrechnen in Markov-Ketten auf Zulässigkeit und Eindeutigkeit prüfen](#)

S. 15

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Stochastische Übergangsmatrizen für Markov-Ketten prüfen](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Matrixpotenzen für langfristige Übergangsprozesse nutzen \(LK\)](#)

[Matrixpotenzen in Übergangsprozessen deuten](#)

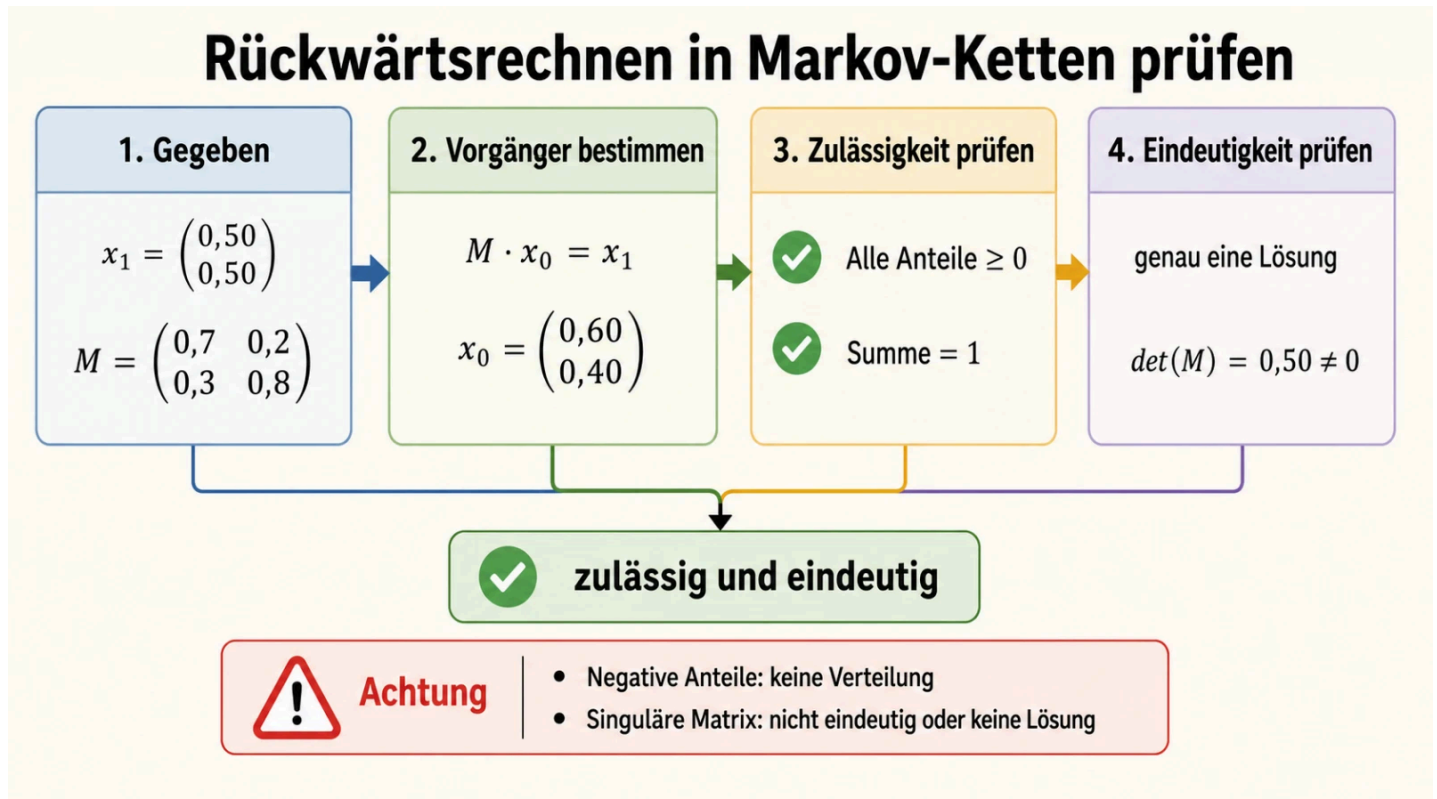
[Übergangsprozesse mit Matrizen modellieren \(GK\)](#)

[Übergangsprozesse und Grenzverhalten mit Matrizen untersuchen \(LK\)](#)

Rückwärtsrechnen in Markov-Ketten auf Zulässigkeit und Eindeutigkeit prüfen

Lernziel-ID 3d4d510c-0fd7-55ea-9b79-1db8d640758f

Mathematik > Kalibrierung V2 – positive Verständnissnachweise



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann beurteilen, ob aus einem späteren Zustand einer Markov-Kette ein zulässiger früherer Zustand sinnvoll und eindeutig bestimmt werden kann, und ihre Entscheidung begründen.

Direkte Vorbedingungen

Zustände in Markov-Ketten vorwärts berechnen und deuten

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Übergangsprozesse mit Matrizen modellieren \(GK\)](#) 57aff94e-91b8-5cc6-9f85-3f317ecf36ca

[Übergangsprozesse und Grenzverhalten mit Matrizen untersuchen \(LK\)](#) e4656e83-3f33-5bda-b0bc-d4b63ec4653e

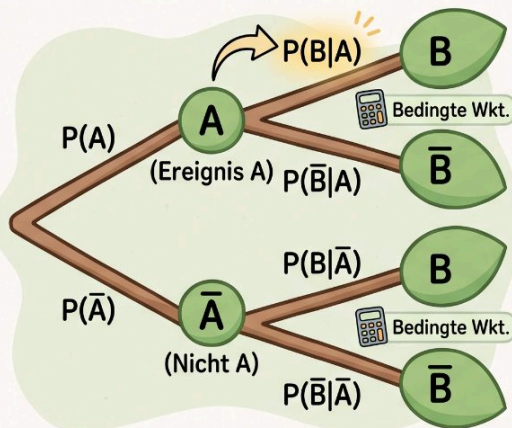
Bedingte Wahrscheinlichkeiten mit Baumdiagrammen und Vierfeldertafeln bestimmen

Lernziel-ID 508292f2-671b-4fd3-acbf-53d705e44693

Mathematik > Kalibrierung V2 – positive Verständnissnachweise

Bedingte Wahrscheinlichkeiten mit Baumdiagrammen und Vierfeldertafeln bestimmen

Baumdiagramm



Vierfeldertafel

	B	$\bar{B}$	Summe
A	$P(A \cap B)$	$P(A \cap \bar{B})$	$P(A)$
$\bar{A}$	$P(\bar{A} \cap B)$	$P(\bar{A} \cap \bar{B})$	$P(\bar{A})$
Summe	$P(B)$	$P(\bar{B})$	1

Benötigte Werte für $P(B|A)$

Bestimmen durch Verknüpfung & Quotientenbildung

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Erkennen und Berechnen in Sachzusammenhängen. Nutzen Sie Baumdiagramme zur Visualisierung bedingter Pfade und Vierfeldertafeln für die Gesamtübersicht.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus einer Bedingung den passenden Bezugsraum bestimmen und eine bedingte Wahrscheinlichkeit mit Baumdiagramm oder Vier- beziehungsweise Mehrfeldertafel berechnen und deuten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Baumdiagramme und Pfadregeln für zusammengesetzte Experimente nutzen](#) efc3506a-5f35-4d77-9498-d70a091a470b

[Wahrscheinlichkeiten verknüpfter Ereignisse berechnen](#) 4ac925cf-3862-4810-be2a-d92efff7d735

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Zufallsexperimente und Modelle vergleichen](#) 77940875-ad1e-5272-9002-3ca9db810a18

[Bedingte und gemeinsame Wahrscheinlichkeiten im Kontext unterscheiden](#) c2831918-26f1-421e-90fb-ce707689594e

Voraussetzung und Folgerung in Wenn-Dann-Aussagen unterscheiden

Lernziel-ID 28d098ab-f33f-5baf-8261-f1c0c0f711fa

Mathematik > Kalibrierung V2 – positive Verständnisanzeige

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einer mathematischen Wenn-Dann-Aussage Voraussetzung und Folgerung eindeutig benennen und den Geltungsbereich der Aussage angeben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Umkehrung und Kontraposition bilden 740ab443-776a-5c7a-8f1d-2b0b59a5ed32	S. 18	Äquivalenz durch Begründung oder Gegenbeispiel prüfen e2bf726a-126c-5c66-9fbb-6e04c129bb0f	S. 19
--	-------	--	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Annahmen und Begriffe klären](#) 50b9426f-ebec-526d-8b9d-e61d9707a46e

[Begründen oder widerlegen](#) 3de1d5b0-0a26-5124-b066-92b65a882c5e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fehlschlüsse erkennen und korrigieren 2b497114-66ce-5f38-9b4d-dd17a2f4088f	Kettenschlüsse nachvollziehen und bilden 591cb948-f313-5b1c-a9cb-3df8162eeb8b	Quantoren richtig interpretieren a8d4eb81-b77a-53e3-813a-dbfeed09f1bf	Beweis durch Widerspruch c5ea9b97-746f-5e8b-9fe1-26a8406ac3a9
Direkten Beweis führen d21a1303-50fc-5e38-aeda-eeae3392c74b			

Umkehrung und Kontraposition bilden

Lernziel-ID 740ab443-776a-5c7a-8f1d-2b0b59a5ed32

Mathematik › Kalibrierung V2 – positive Verständnissnachweise

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einer mathematischen Implikation die Umkehrung und die Kontraposition korrekt formulieren und beide von der Ausgangsaussage unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Voraussetzung und Folgerung in Wenn-Dann-Aussagen unterscheiden

28d098ab-f33f-5ba7-8261-f1c0c0f711fa

S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Beweis durch Kontraposition](#) 81527aac-1abf-588d-acae-b82a86564b06

Äquivalenz durch Begründung oder Gegenbeispiel prüfen

Lernziel-ID e2bf726a-126c-5c66-9fbb-6e04c129bb0f

Mathematik › Kalibrierung V2 – positive Verständnissnachweise

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann prüfen, ob eine mathematische Aussage und ihre Umkehrung beide gelten, und eine behauptete Äquivalenz durch Begründungen bestätigen oder durch ein Gegenbeispiel widerlegen.

Direkte Vorbedingungen

Voraussetzung und Folgerung in Wenn-Dann-Aussagen unterscheiden

28d098ab-f33f-5ba7-8261-f1c0c0f711fa

S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Begründen oder widerlegen](#) 3de1d5b0-0a26-5124-b066-92b65a882c5e

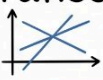
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fehlschlüsse erkennen und korrigieren](#) 2b497114-66ce-5f38-9b4d-dd17a2f4088f

Strategien nach Kriterien vergleichen (LK)

Lernziel-ID f9c24dd8-eea5-5395-8679-820c1a74e7b7

Mathematik > Kalibrierung V2 – positive Verständnissnachweise

Strategien nach Kriterien vergleichen (LK)			
Strategie 	Aufwand 	Genauigkeit 	Robustheit 
Grafisch 	++ (mittel)	+ (gering)	++ (mittel)
Rechnerisch $y=2x+1$ 	++ (mittel)	+++ (hoch)	+++ (hoch)

 Kriterien sichtbar machen.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zwei Lösungsstrategien anhand konkreter Kriterien wie Aufwand, Genauigkeit und Robustheit vergleichen und begründen, welche für den vorliegenden Fall geeigneter ist.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbff6e5f2

[Begründen oder widerlegen](#) 3de1d5b0-0a26-5124-b066-92b65a882c5e

[Alternative Strategie vorschlagen](#) c8698478-4662-5b52-a3e5-7994604ff0de

[Modellgrenzen diskutieren](#) 11f7090c-3e44-522f-9b77-1e07cceffc0f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Strategien optimieren \(LK\)](#) 95aa25c9-bf7f-53ee-bde2-df67cad3d46b